

Autovalores, Autovectores y Diagonalización

1. Matrices Diagonales

Definición: Una matriz cuadrada $D \in \mathbb{K}^{n \times n}$ es *diagonal* si todas sus entradas fuera de la diagonal principal son nulas, es decir, $d_{ij} = 0$ para todo $i \neq j$. Se denota habitualmente como:

$$D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n) = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

Propiedades Fundamentales:

1. **Potencias de una matriz diagonal:** Para cualquier entero $k \geq 1$:

$$D^k = \text{diag}(d_1^k, d_2^k, \dots, d_n^k)$$

El costo computacional de calcular D^k es de apenas $O(n)$ multiplicaciones escalares, a diferencia de los $O(kn^3)$ requeridos por una matriz genérica densa.

2. **Determinante y Traza:**

$$\det(D) = \prod_{i=1}^n d_i = d_1 \cdot d_2 \cdots d_n, \quad \text{tr}(D) = \sum_{i=1}^n d_i$$

3. **Inversibilidad e Inversa:** D es inversible si y solo si todos sus elementos diagonales son no nulos ($d_i \neq 0$ para todo i). En tal caso:

$$D^{-1} = \text{diag}\left(\frac{1}{d_1}, \frac{1}{d_2}, \dots, \frac{1}{d_n}\right)$$

4. **Normas Matriciales:**

$$\|D\|_1 = \|D\|_\infty = \|D\|_2 = \max_{1 \leq i \leq n} |d_i|$$

5. **Número de Condición (κ_2):** Si D es inversible:

$$\kappa_2(D) = \|D\|_2 \cdot \|D^{-1}\|_2 = \frac{\max_{1 \leq i \leq n} |d_i|}{\min_{1 \leq i \leq n} |d_i|}$$

6. **Acción geométrica como Transformación Lineal:** La aplicación lineal $T(x) = Dx$ descompone el espacio en dilataciones o contracciones independientes a lo largo de los ejes coordenados canónicos:

$$De_i = d_i e_i \quad \text{para cada } i = 1, \dots, n$$

No existen efectos de acoplamiento ni rotaciones cruzadas; cada variable x_i evoluciona desacoplada según $y_i = d_i x_i$.

7. **¿Por qué son matrices numéricamente ideales?**

- Resolver sistemas lineales $Dx = b$ toma solo n divisiones ($x_i = b_i/d_i$), sin acumulación de errores de redondeo por pivoteo.
- Almacenamiento óptimo: requiere $O(n)$ memoria en lugar de $O(n^2)$.

2. Autovalores y Autovectores

Definición de Autovector y Autovalor: Dada una matriz $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, un escalar $\lambda \in \mathbb{K}$ se denomina *autovalor* (o valor propio) de A si existe un vector **no nulo** $v \in \mathbb{K}^n$ ($v \neq \mathbf{0}$) tal que:

$$Av = \lambda v$$

El vector v se dice un *autovector* (o vector propio) de A asociado al autovalor λ .

Significado y deducción de la ecuación $(A - \lambda I)v = \mathbf{0}$: Reescribiendo el segundo miembro mediante la matriz identidad ($v = Iv$):

$$Av = \lambda Iv \iff Av - \lambda Iv = \mathbf{0} \iff (A - \lambda I)v = \mathbf{0}$$

Esta ecuación homogénea expresa que:

- Un vector $v \neq \mathbf{0}$ es autovector asociado a λ si y solo si pertenece al **núcleo** de la matriz singular $(A - \lambda I)$:

$$v \in \text{Nu}(A - \lambda I), \quad v \neq \mathbf{0}$$

- Para que dicho sistema homogéneo admita soluciones no triviales ($v \neq \mathbf{0}$), es condición necesaria y suficiente que la matriz $(A - \lambda I)$ sea **no inversible** / **singular**.

Propiedades de la matriz $(A - \lambda I)$:

1. λ es autovalor de $A \iff \det(A - \lambda I) = 0$.
2. $\text{rg}(A - \lambda I) < n$.
3. El subespacio propio (o autoespacio) asociado a λ se define como:

$$E_\lambda = \text{Nu}(A - \lambda I) = \{x \in \mathbb{K}^n : (A - \lambda I)x = \mathbf{0}\}$$

E_λ es un subespacio vectorial de $\mathbb{K}^n$, y el conjunto de autovectores asociados a λ es $E_\lambda \setminus \{\mathbf{0}\}$.

Propiedades Generales de los Autovalores y Autovectores:

1. Si A es triangular (superior, inferior o diagonal), sus autovalores son exactamente los elementos de su diagonal principal: $\lambda_i = a_{ii}$.
2. A es inversible si y solo si $\lambda = 0$ **no** es autovalor de A .
3. Si λ es autovalor de A con autovector v :
 - λ^k es autovalor de A^k con el mismo autovector v ($k \in \mathbb{N}$).
 - Si A es inversible, λ^{-1} es autovalor de A^{-1} con el mismo autovector v .
 - $\lambda + c$ es autovalor de $(A + cI)$ con el mismo autovector v .
4. A y su traspuesta A^T tienen exactamente los mismos autovalores (ya que $\det(A^T - \lambda I) = \det((A - \lambda I)^T) = \det(A - \lambda I)$).
5. Autovectores asociados a autovalores distintos son linealmente independientes: si $\lambda_1 \neq \lambda_2$, entonces $E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2} = \{\mathbf{0}\}$.

3. Polinomio Característico

Definición: Dado $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, se define su *polinomio característico* como:

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) \quad (\text{o equivalentemente } \det(\lambda I - A))$$

- $\chi_A(\lambda)$ es un polinomio de grado n en la variable λ .
- Los autovalores de A son exactamente las **raíces** de la ecuación característica:

$$\chi_A(\lambda) = 0$$

Propiedades Estructurales:

1. **Forma polinomial:** Para una matriz de tamaño $n \times n$:

$$\chi_A(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \operatorname{tr}(A) \lambda^{n-1} + \dots + \det(A)$$

2. **Relaciones de Viète (Traza y Determinante):** Factorizando en $\mathbb{C}$ con raíces $\lambda_1, \dots, \lambda_n$:

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \operatorname{tr}(A), \quad \prod_{i=1}^n \lambda_i = \det(A)$$

3. **Invarianza por Semejanza:** Matrices semejantes ($B = C^{-1}AC$) poseen exactamente el mismo polinomio característico y, por ende, los mismos autovalores:

$$\chi_B(\lambda) = \det(C^{-1}(A - \lambda I)C) = \det(C^{-1}) \det(A - \lambda I) \det(C) = \chi_A(\lambda)$$

4. **Teorema de Cayley-Hamilton:** Toda matriz cuadrada anula a su propio polinomio característico: $\chi_A(A) = \mathbf{0}$.

4. Multiplicidad Aritmética y Geométrica

Sea λ_0 un autovalor de $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$:

A. Multiplicidad Aritmética / Algebraica ($m_a(\lambda_0)$)

Definición: Es el orden de multiplicidad de λ_0 como raíz del polinomio característico $\chi_A(\lambda)$. Es decir, es el mayor entero positivo k tal que $(\lambda - \lambda_0)^k$ divide a $\chi_A(\lambda)$:

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^{m_a(\lambda_0)} \cdot q(\lambda), \quad \text{con } q(\lambda_0) \neq 0$$

B. Multiplicidad Geométrica ($m_g(\lambda_0)$)

Definición: Es la dimensión del autoespacio asociado a λ_0 , es decir, la cantidad máxima de autovectores linealmente independientes asociados a ese autovalor:

$$m_g(\lambda_0) = \dim(E_{\lambda_0}) = \dim(\operatorname{Nu}(A - \lambda_0 I)) = n - \operatorname{rg}(A - \lambda_0 I)$$

C. Desigualdades Fundamentales

Para todo autovalor λ_0 de una matriz $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ se satisface estrictamente:

$$1 \leq m_g(\lambda_0) \leq m_a(\lambda_0) \leq n$$

- $m_g \geq 1$ porque por definición de autovalor debe existir al menos un autovector no nulo ($E_{\lambda_0} \neq \{\mathbf{0}\}$).
- Si para un autovalor ocurre que $m_g(\lambda_0) < m_a(\lambda_0)$, se dice que el autovalor es *defectivo*.

Ejemplo Comparativo Ilustrativo: Consideremos las dos siguientes matrices triangulares en $\mathbb{R}^2$:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Ambas poseen el mismo polinomio característico: $\chi_{A_1}(\lambda) = \chi_{A_2}(\lambda) = (3 - \lambda)^2$, por lo que el único autovalor es $\lambda = 3$ con **multiplicidad aritmética** $m_a(3) = 2$.

- Para A_1 : $A_1 - 3I = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Su núcleo es todo $\mathbb{R}^2$:

$$m_g(3) = \dim(\text{Nu}(A_1 - 3I)) = 2 - 0 = 2 = m_a(3) \implies \text{No defectiva (diagonal)}$$

- Para A_2 : $A_2 - 3I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Su rango es 1:

$$m_g(3) = \dim(\text{Nu}(A_2 - 3I)) = 2 - \text{rg}(A_2 - 3I) = 2 - 1 = 1 < m_a(3) \implies \text{Defectiva}$$

5. Diagonalizabilidad y Factorización $A = CDC^{-1}$

Definición: Una matriz $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ se dice *diagonalizable* si es semejante a una matriz diagonal; es decir, si existe una matriz inversible $C \in \mathbb{K}^{n \times n}$ y una matriz diagonal $D \in \mathbb{K}^{n \times n}$ tales que:

$$A = CDC^{-1} \iff C^{-1}AC = D$$

Teorema Fundamental de Diagonalización: Una matriz $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ es diagonalizable en $\mathbb{K}$ si y solo si existe una **base de $\mathbb{K}^n$ formada exclusivamente por autovectores de A** .

Construcción explícita de C y D : Si $v_1, v_2, \dots, v_n$ son n autovectores LI con autovalores asociados $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$:

1. La matriz de paso C se construye disponiendo los autovectores en columnas:

$$C = (v_1 \quad v_2 \quad \cdots \quad v_n)$$

2. La matriz diagonal D contiene a los autovalores en el mismo orden de columnas:

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

3. *Demostración por bloques:*

$$AC = A(v_1 \quad \cdots \quad v_n) = (Av_1 \quad \cdots \quad Av_n) = (\lambda_1 v_1 \quad \cdots \quad \lambda_n v_n)$$

Por otro lado, por multiplicación por bloques a derecha:

$$CD = (v_1 \quad \cdots \quad v_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} = (\lambda_1 v_1 \quad \cdots \quad \lambda_n v_n)$$

Como $AC = CD$ y los vectores v_i son LI (C es inversible), multiplicando a derecha por C^{-1} se concluye $A = CDC^{-1}$.

Criterios y Teoremas de Diagonalizabilidad:

1. **Criterio por Multiplicidades:** A es diagonalizable si y solo si:

- El polinomio característico se factoriza completamente en raíces en el cuerpo $\mathbb{K}$.
- Para cada autovalor λ_i , su multiplicidad geométrica coincide con la aritmética:

$$m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i) \quad \text{para todo } i$$

2. **Condición Suficiente (pero no necesaria):** Si $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ tiene n autovalores **distintos dos a dos**, entonces A es automáticamente diagonalizable (pues $1 \leq m_g(\lambda_i) \leq m_a(\lambda_i) = 1$ para todo i).

3. **Teorema Espectral para Matrices Simétricas Reales:** Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es simétrica ($A^T = A$), entonces:

- Todos sus autovalores son reales ($\lambda_i \in \mathbb{R}$).
- A es **diagonalizable ortogonalmente**: existe una matriz ortogonal Q ($Q^T Q = I$) tal que:

$$A = QDQ^T$$

donde las columnas de Q constituyen una base ortonormal (BON) de autovectores de $\mathbb{R}^n$.